

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : RATRAPAGE 2022

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (2 pts)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par : $\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = \frac{3u_n}{2u_n + 1} \end{cases}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

1 - Calculer u_1 et u_2

On a :

$$\begin{aligned} u_0 = u_{0+1} &= \frac{3u_0}{2u_0 + 1} \\ &= \frac{3 \times \frac{1}{2}}{2 \times \frac{1}{2} + 1} \\ &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

Donc : $u_1 = \frac{3}{4}$

Et on a :

$$\begin{aligned} u_2 = u_{1+1} &= \frac{3u_1}{2u_1 + 1} \\ &= \frac{3 \times \frac{3}{4}}{2 \times \frac{3}{4} + 1} \\ &= \frac{9}{10} \end{aligned}$$

Donc : $u_2 = \frac{9}{10}$

2 - a) Montrer par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n > 0$

- Pour $n = 0$ on a $u_0 > 0$ (Donc la proposition est vraie pour $n = 0$).
- On suppose que : $u_n > 0$.
- Et on montre que : $u_{n+1} > 0$.

On a : $u_n > 0$ donc : $3u_n > 0$.

Et On a : $2u_n > 0$ Donc : $2u_n + 1 > 0 + 1$

D'où $\frac{3u_n}{2u_n+1} > 0$

Donc : le principe de récurrence implique que $u_n > 0$

b) **Montrer par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n < 1$**

- Pour $n = 0$ on a $u_0 < 1$ (Donc la proposition est vraie pour $n = 0$)
- On suppose que $u_n < 1$.
- Et on montre que : $u_{n+1} < 1$.

Revient à montrer que : $u_{n+1} - 1 < 0$.

On a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - 1 &= \frac{3u_n}{2u_n + 1} - 1 \\ &= \frac{3u_n - 1(2u_n + 1)}{2u_n + 1} \\ &= \frac{3u_n - 2u_n - 1}{2u_n + 1} \\ &= \frac{u_n - 1}{2u_n + 1} > 0 \quad \text{En Effet : } \left\{ \begin{array}{l} u_n > 0 \implies 2u_n + 1 > 0 + 1 > 0 \\ u_n - 1 < 0 \text{ (D'après l'hypothèse de récurrence)} \end{array} \right\} \end{aligned}$$

Finalement : $(\forall n \in \mathbb{N}); u_n < 1$

3 - a) **Vérifier que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n(1-u_n)}{2u_n+1}$**

Soit $n \in \mathbb{N}$. On a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{3u_n}{2u_n + 1} - u_n \\ &= \frac{3u_n - u_n(2u_n + 1)}{2u_n + 1} \\ &= \frac{3u_n - 2u_n^2 - u_n}{2u_n + 1} \\ &= \frac{2u_n - 2u_n^2}{2u_n + 1} \\ u_{n+1} - u_n &= \frac{2u_n(1 - u_n)}{2u_n + 1} \end{aligned}$$

Finalement : $(\forall n \in \mathbb{N}); u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n(1-u_n)}{2u_n+1}$

b) **En déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante.**

Si $u_{n+1} - u_n \leq 0$ Alors u_n est décroissante

Si $u_{n+1} - u_n \geq 0$ Alors u_n est croissante

On a : $u_n < 1$ donc : $1 - u_n > 0$.

Et on a : $u_n > 0$ donc : $2u_n + 1 > 0$.

Donc $\frac{2u_n(1-u_n)}{2u_n+1} > 0$

D'où : $u_{n+1} - u_n > 0$ alors u_n est croissante.

Finalement : u_n est croissante.

c) **Déduire de ce qui précède que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.**

Puisque u_n est croissante et majorée par 1 donc elle est convergente.

Finalement : La suite u_n est convergente.

4 - On pose pour tout n de $\mathbb{N}$: $v_n = \frac{1}{u_n} - 1$

a) **Calculer v_0**

On a : $v_n = \frac{1}{u_n} - 1$.

Donc :

$$\begin{aligned} v_0 &= \frac{1}{u_0} - 1 \\ &= \frac{1}{\frac{1}{2}} - 1 \\ &= 2 - 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

D'où : $v_0 = 1$

b) **Montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $\frac{1}{3}$**

Revient à montrer que : $v_{n+1} = \left(\frac{1}{3}\right) \times v_n$.

On a :

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \frac{1}{u_{n+1}} - 1 \\ &= \frac{1}{\frac{3u_n}{2u_n+1}} - 1 \\ &= \frac{2u_n+1}{3u_n} - 1 \\ &= \frac{2u_n+1-3u_n}{3u_n} \\ &= \frac{1-u_n}{3u_n} \\ &= \frac{1}{3u_n} - \frac{u_n}{3u_n} \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{u_n} - 1 \right) \\ v_{n+1} &= \frac{1}{3} \times v_n \end{aligned}$$

Donc : v_n est une suite géométrique de raison $\frac{1}{3}$.

c) **Exprimer v_n en fonction de n**

Puisque (u_n) est une suite géométrique alors : $(\forall (n; m) \in \mathbb{R}^2); \quad v_n = v_m \times q^{n-m}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$, pour $m = 0$, on a :

$$\begin{aligned} v_n &= v_0 \times q^n \\ &= 1 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n \\ &= \left(\frac{1}{3}\right)^n \end{aligned}$$

D'où : $(\forall n \in \mathbb{N}); v_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$

5 - a) **Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n = \frac{1}{v_n+1}$**

Soit $n \in \mathbb{N}$.

On a :

$$\begin{aligned} v_n &= \frac{1}{u_n} - 1 \\ \frac{1}{u_n} &= v_n + 1 \\ u_n &= \frac{1}{v_n + 1} \end{aligned}$$

D'où : $(\forall n \in \mathbb{N}); u_n = \frac{1}{v_n+1}$

b) **Déduire de ce qui précède que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n = \frac{1}{\left(\frac{1}{3}\right)^n+1}$**

Soit $n \in \mathbb{N}$ On a :

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{1}{v_n + 1} \quad \text{et} \quad v_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n \\ \text{donc : } u_n &= \frac{1}{\left(\frac{1}{3}\right)^n + 1} \end{aligned}$$

D'où : $(\forall n \in \mathbb{N}); u_n = \frac{1}{\left(\frac{1}{3}\right)^n+1}$

c) **Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$**

On a : $-1 < \frac{1}{3} < 1$ donc : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$

D'où : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$

Exercice 2 : (11 pts)

Partie I

On considère la fonction numérique g de la variable réelle x définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$g(x) = x^2 + 2 - 2 \ln x$$

1 - **Montrer que $g'(x) = 2 \left(\frac{x^2-1}{x} \right)$**

$g(x) = x^2 + 2 - 2 \ln x$ définie sur $]0; +\infty[$

Soit $x \in]0; +\infty[$.

On a :

$$\begin{aligned} g'(x) &= (x^2)' + 2' - (2 \ln x)' \\ &= 2x - 2 \times \frac{1}{x} \\ &= \frac{2x^2 - 2}{x} \\ g'(x) &= 2 \left(\frac{x^2 - 1}{x} \right) \end{aligned}$$

D'où : $\forall x \in]0; +\infty[; g'(x) = 2 \left(\frac{x^2-1}{x} \right)$

1.00 pt

2 - En déduire que g est strictement décroissante sur $]0; 1]$ et que g est strictement croissante sur $[1; +\infty[$

On a $\forall x \in]0; +\infty[; \quad g'(x) = 2 \left(\frac{x^2 - 1}{x} \right)$.

- Puisque $x \in]0; +\infty[$ alors : $x > 0$.
- Donc le signe de $g'(x)$ est celui de $x^2 - 1$.

On a :

$$x^2 - 1 = 0$$

$$(x - 1)(x + 1) = 0$$

alors on a deux solutions -1 et 1 .

Donc :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$x^2 - 1$	$+$	0	$-$	0	$+$

Alors : g est strictement décroissante sur $]0; 1]$ et strictement croissante sur $[1; +\infty[$

0.25 pt

3 - a) Calculer $g(1)$.

$$\begin{aligned} g(1) &= 1^2 + 2 - 2\ln(1) \\ &= 3 \end{aligned}$$

0.25 pt

b) Dresser le tableau de variations de g (Le calcul des limites aux bornes n'est pas demandé).

Le tableau de variations de g est le suivant :

x	01 $+\infty$		
$g'(x)$	-	0	+
g			

0.5 pt

c) En déduire que $g(x) \geq 3$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

D'après le tableau de variation on a : $g(1)$ est la valeur minimale de (C_g) alors : $g(x) > g(1) = 3$.

donc : $(\forall x \in]0; +\infty[; \quad g(x) \geq 3)$

Partie II

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = x + 1 + \frac{2 \ln x}{x}$$

et soit (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1.00 pt

1 - Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$ et donner une interprétation géométrique du résultat.

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x + 1 + \frac{2 \ln x}{x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} x + 1 + \frac{2}{x} \times (\ln x) \\
&= -\infty \quad \text{Car} \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} x + 1 = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \end{cases}
\end{aligned}$$

Donc : (C_f) admet une asymptote verticale d'équation $x = 0$.

2 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x + 1 + \frac{2 \ln x}{x} = +\infty \quad \text{Car} \quad : \quad \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x + 1 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \end{cases}$$

D'où : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x + 1))$.

$f(x) = x + 1 + \frac{2 \ln x}{x}$ définie sur $]0; +\infty[$

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x + 1)) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + 1 + \frac{2 \ln x}{x} - (x + 1) \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln x}{x} \\
&= 0 \quad \text{Car} : \quad \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

D'où : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x + 1)) = 0$

c) Donner une interprétation géométrique du résultat.

Puisque : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x + 1)) = 0$.

Donc : (C_f) Admet une asymptote oblique d'équation : $y = x + 1$.

3 - a) Montrer que $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

Soit $x \in]0; +\infty[$.

On a :

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \left(x + 1 + \frac{2 \ln x}{x} \right)' \\
&= x' + 1' + \left(\frac{2 \ln x}{x} \right)' \\
&= 1 + 2 \left(\frac{(\ln x)'(x) - (\ln x)(x)'}{x^2} \right) \\
&= 1 + 2 \left(\frac{\frac{1}{x}(x) - (\ln x)}{x^2} \right) \\
&= 1 + 2 \left(\frac{1 - \ln x}{x^2} \right) \\
&= \frac{x^2 + 2 - 2 \ln x}{x^2} \\
f'(x) &= \frac{g(x)}{x^2}
\end{aligned}$$

D'où : $\forall x \in]0; +\infty[; \quad f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$

0.5 pt

- b) **Déduire que f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.**

Soit $x \in]0; +\infty[$.

Pour déterminer le signe de $f'(x)$ il suffit de déterminer le signe de $g(x)$ car $x^2 > 0$ et d'après la question **3-c)** de la **Partie I** on a $g(x) \geq 3 > 0$ alors $f'(x) > 0$ donc f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$

0.5 pt

- c) **Dresser le tableau de variations de f .**

Le tableau de variation est le suivant :

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
f	$-\infty$	$+\infty$

1.00 pt

- 4 - a) **Montrer que $f''(x) = \frac{2}{x^3}(-3 + 2 \ln x)$ pour tout x de $]0; +\infty[$.**

Soit $x \in]0; +\infty[$

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= \left(1 + 2 \left(\frac{1 - \ln x}{x^2} \right) \right)' \\
 &= 1' + 2 \left(\frac{1 - \ln x}{x^2} \right)' \\
 &= 2 \left(\frac{(1 - \ln x)' (x^2) - (1 - \ln x) (x^2)'}{(x^2)^2} \right) \\
 &= 2 \left(\frac{-\frac{1}{x} (x^2) - (1 - \ln x)(2x)}{x^4} \right) \\
 &= 2 \left(\frac{-x - (1 - \ln x)(2x)}{x^4} \right) \\
 &= 2 \left(x \left(\frac{-1 - (1 - \ln x)(2)}{x^4} \right) \right) \\
 &= 2 \left(\left(\frac{-1 - 2 + 2 \ln x}{x^3} \right) \right) \\
 f''(x) &= \frac{2}{x^3}(-3 + 2 \ln x)
 \end{aligned}$$

D'où : $(\forall x \in]0; +\infty[); \quad f''(x) = \frac{2}{x^3}(-3 + 2 \ln x)$

1.00 pt

- b) **En déduire que la courbe (C_f) admet un point d'inflexion d'abscisse $e\sqrt{e}$.**

On a :

$$\begin{aligned}
 f''(x) = 0 &\iff -3 + 2 \ln x = 0 \\
 &\iff 2 \ln x = 3 \\
 &\iff \ln x = \frac{3}{2} \\
 &\iff x = e^{\frac{3}{2}} \\
 &\iff x = \sqrt{e^3} \\
 &\iff x = \sqrt{e^2 e} \\
 &\iff x = e\sqrt{e}
 \end{aligned}$$

Donc : la courbe (C_f) admet un point d'inflexion d'abscisse $e\sqrt{e}$

- 5 - Dans la figure ci-dessous (C_f) est la courbe représentative de f et (Δ) la droite d'équation $y = x + 1$ dans le repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1.00 pt

a) **Montrer que** $\int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2}(\ln 2)^2$.

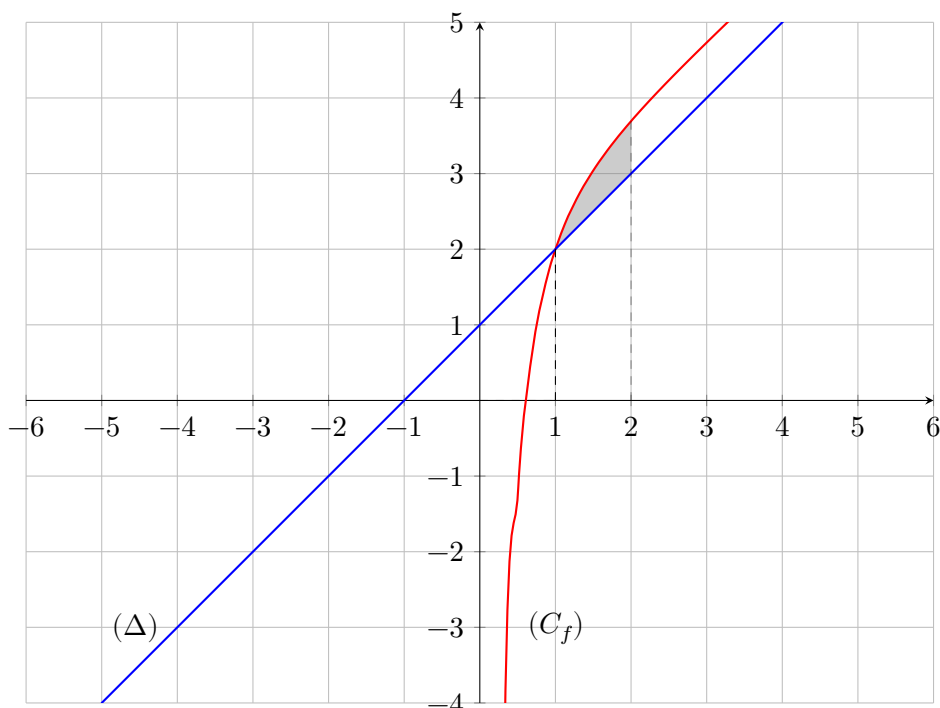
Rappel : $f = u'(x) \times u(x)^n \Rightarrow F = \frac{(u(x))^{n+1}}{n+1}$

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx &= \int_1^2 \frac{1}{x} \times \ln x dx \\ &= \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^2 \\ &= \frac{(\ln 2)^2}{2} - \frac{(\ln 1)^2}{2} \\ &= \frac{1}{2}(\ln 2)^2 \end{aligned}$$

Donc : $\int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2}(\ln 2)^2$.

0.75 pt

b) **En déduire l'aire de la partie hachurée.**



On a :

$$\begin{aligned} \int_1^2 |f(x) - (x+1)| dx &= \int_1^2 \underbrace{f(x) - (x+1)}_{\text{Positif}} dx \\ &= \int_1^2 x + 1 + \frac{2 \ln x}{x} - (x+1) \\ &= \int_1^2 \frac{2 \ln x}{x} dx \\ &= 2 \int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx \\ &= 2 \times \frac{1}{2}(\ln 2)^2 \quad \text{d'après la question précédente} \\ &= (\ln 2)^2 \text{ u.a} \end{aligned}$$

D'où : L'aire de La partie hachurée est : $(\ln 2)^2$ u.a

Exercice 3 : (4.5 pts)

Une urne contient six jetons rouges portant les numéros : 1, 2, 2, 2, 3, 3 et quatre jetons verts portant les numéros : 2, 2, 2, 3 (Tous les jetons sont indiscernables au toucher).

On tire simultanément au hasard trois jetons de l'urne.

On considère les événements suivants :

A : «Les jetons tirés portent le même numéro»

B : «Les jetons tirés sont de même couleur»

1 - Montrer que le nombre de tirages possibles est égal à 120.

On a 10 jetons : $\begin{cases} 6 \text{ rouges} & : 1 - 2 - 2 - 2 - 3 - 3 \\ 4 \text{ verts} & : 2 - 2 - 2 - 3 \end{cases}$
et on veut tirer 3 jetons.

Donc : $\text{Card}(\Omega) = C_{10}^3 = 120$

2 - a) Montrer que $p(A) = \frac{7}{40}$.

On a :

$$\begin{aligned} p(A) &= \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} \\ &= \frac{C_6^3 + C_3^3}{120} \\ &= \frac{21}{120} \\ &= \frac{7}{40}. \end{aligned}$$

D'où : $p(A) = \frac{7}{40}$

b) Calculer $p(B)$.

On a :

$$\begin{aligned} p(B) &= \frac{\text{Card}(B)}{\text{Card}(\Omega)} \\ &= \frac{C_6^3 + C_4^3}{120} \\ &= \frac{24}{120} \\ &= \frac{1}{5} \end{aligned}$$

D'où : $p(B) = \frac{1}{5}$

c) Calculer la probabilité de tirer trois jetons de même couleur sachant qu'ils portent le même numéro.

Revient à calculer : $p_A(B) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}$.

Or :

$$\begin{aligned}
 p(A \cap B) &= \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(\Omega)} \\
 &= \frac{C_3^3 + C_3^3}{120} \\
 &= \frac{2}{120} \\
 &= \frac{1}{60}
 \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned}
 p_A(B) &= \frac{p(A \cap B)}{p(A)} \\
 &= \frac{\frac{1}{60}}{\frac{7}{40}} \\
 &= \frac{2}{21}
 \end{aligned}$$

D'où : $p_A(B) = \frac{2}{21}$ d) Les événements A et B sont-ils indépendants ? Justifier la réponse.

$$\text{On a : } p(A) \times p(B) = \frac{7}{40} \times \frac{1}{5} = \frac{7}{200}.$$

$$\text{Et on a : } p(A \cap B) = \frac{1}{60}.$$

$$\text{Donc : } p(A) \times p(B) \neq p(A \cap B).$$

Alors : les événements A et B ne sont pas indépendants .

3 - Soit X la variable aléatoire qui correspond au nombre de couleurs obtenues à chaque tirage.

Calculer $p(X = 1)$ et $p(X = 2)$.Au total on a : deux couleurs donc : $X_\Omega = \{1; 2\}$ Calculons : $p(X = 1)$.

Ici, nous voulons qu'une seule couleur.

Donc, il s'agit de tirer 3 parmi les 6 rouges ou de tirer 3 parmi les 4 verts.

On a :

$$p(X = 1) = p(B) \frac{C_6^3 + C_4^3}{120} = \frac{1}{5}.$$

D'où : $p(X = 1) = \frac{1}{5}$.Calculons : $p(X = 2)$.

Ici, nous voulons deux couleurs.

Donc, il s'agit de tirer une parmi les 6 rouges et de tirer 2 parmi les 4 verts ou de tirer 2 parmi les 6 rouges et de tirer une parmi les 4 verts.

On a :

$$p(X = 2) = \frac{C_6^1 \times C_4^2 + C_6^2 \times C_4^1}{120} = \frac{4}{5}$$

D'où : $p(X = 2) = \frac{4}{5}$.

FIN